

面向硅光片上网络的仿真在环热感知任务重映射

匿名作者

摘要—热管理是硅光片上网络（ONoC）走向系统级应用的关键挑战。对于任务级负载，任务到处理单元（PE）的映射同时影响热源分布、DVFS 节流、光传输路径、波长活动、SOA 激活时间和 MRR 热调谐需求等等。然而，现有 ONoC 热管理方法多集中在器件调谐、波长分配、路由或拓扑控制，较少把任务映射作为系统级控制变量。本文因此将 ONoC 热管理建模为系统级多目标折中，而非单纯降低芯片温度或补偿 MRR 热漂移。我们提出一种基于遗传算法的仿真在环热感知任务重映射方法。每个候选映射由全系统 OMNeT++ 模型评估，该模型包含 8 波长 WDM 光层、MRR 动态热调谐、SOA 和激光器能耗、紧凑 RC 热网络以及 DVFS 反馈。优化目标为基线归一化复合代价，联合考虑峰值温度、温度不均衡、热点 PE 数、makespan、通信代价、拥塞、DVFS 惩罚、负载不均衡和总能耗。结果表明，在联合优化热稳定性、光器件补偿、性能和能耗时，任务重映射可作为 ONoC 的系统级热管理机制。

Index Terms—硅光子，光片上网络，热感知任务映射，微环谐振器，遗传算法，OMNeT++

I. 引言

硅光片上网络（ONoC）是众核处理器中一种有前景的互连架构，因为它能够提供高带宽密度、波分复用（WDM）能力和低延迟数据移动 [1], [2]。通过使用光波导以及基于微环的滤波或交换结构，ONoC 可以支持处理单元（PE）之间的高吞吐通信。然而，支撑高密度 WDM 通信的光子器件也带来了关键的热可靠性挑战。

核心问题之一是微环谐振器（MRR）的热敏感性。在基于 MRR 的光链路和路由器中，谐振波长决定光信号是继续通过还是被 drop 到目标端口。温度变化会移动谐振波长，使器件偏离目标 WDM 信道 [3]。这种失谐可能增加插入损耗、降低信号裕量、引入串扰，或迫使系统使用主动热调谐来维持正确的光传输。因此，ONoC 热管理并不只是降低芯片温度，也是在保证光子器件与其工作波长保持对准。

现有方案多从器件、电路、路由或波长分配层面处理该问题 [4]–[6]。这些方法是必要的，但它们往往假设应用任务映射是固定的。这一假设忽略了一个重要的系统级控制变量。计算任务在芯片上的放置决定了热量在哪里产生。热源分布不仅影响 PE 热点和 DVFS 节流，也会影响邻近光路由器和 MRR 所经历的温度。同时，任务重映射会改变通信路径、波长通道活动、SOA 激活时间和总执行时间。因此，某个映射虽然可能改善跳数或温度均匀性，却可能恶化光层能耗或 makespan。

本文研究将任务重映射作为 ONoC 的跨层热管理机制。核心思想是将候选映射放入全系统仿真器中评估，而不是只依赖简化解析模型。我们实现了一个基于遗传算法的重映射框架，其中每个个体代表完整的任务到 PE 分配。对于每个候选映射，框架生成临时工作负载配置并调用 OMNeT++ 进行评估。仿真模型包含任务执行、PE 功耗、紧凑 RC 热网络、DVFS 节流、WDM 光传输、MRR 动态调谐、SOA 泵浦功率和激光器能耗。由此得到的热、光、性能和能耗指标用于计算映射适应度。

本文提出的适应度函数是一个基线归一化多目标代价。它联合考虑 PE 峰值温度、温度标准差、超过阈值的 PE 数量、应用 makespan、通信距离、静态拥塞、DVFS 惩罚、负载不均衡和总能耗。该目标并非最小化单一热指标，而是搜索相对于原始静态映射具有更好系统级折中的任务映射。

本文的贡献包括三点。第一，将任务重映射定义为维持 ONoC 热稳定运行的系统级机制，覆盖 MRR 波长对准和电子层热点降低。第二，提出仿真在环优化框架，使用与最终验证相同的全系统 OMNeT++ 模型评估每个候选映射。第三，在四个具有不同计算通信特征的 DAG 工作负载上进行实验，展示 ONoC 热感知任务

重映射具有明显的工作负载相关折中。

II. 方法

图1占位：此处后续插入方法框架图。最终图应展示从 DAG 负载和初始/参考映射出发，经过 GA 候选重映射、全系统 OMNeT++ 评估、归一化目标项计算，到下一代选择的闭环流程。

待写：方法部分开头应围绕图1作为正文中的方法路线图，说明所提仿真在环任务重映射框架的数据流、反馈闭环，以及为什么需要将全系统仿真放入搜索过程。

A. 系统模型

待写：定义仿真的 ONoC 平台，包括 4×4 PE 阵列、8 波长 WDM 光层、MRR 调谐、SOA/激光器能耗、紧凑 RC 热网络和 DVFS 反馈。这里需要说明 OMNeT++ 中评估了哪些物理和系统级效应，以及模型假设的边界。

B. 任务重映射

待写：形式化 DAG 工作负载、任务到 PE 的映射向量、初始/参考映射，以及 GA 个体编码方式。这里需要说明候选映射如何转换为临时工作负载配置，并由与最终验证一致的全系统仿真器评估。

C. 多目标适应度

待写：介绍 *initial-mapping-normalized composite objective*。正文需要定义九个目标项：峰值温度 $T_{\max}$ 、温度不均衡 σ_T 、热点 PE 数 N_{hot} 、makespan、通信代价、拥塞 proxy、DVFS 惩罚、负载不均衡和总能耗。同时要说明权重体现本文的系统级设计优先级，而不是根据 baseline 结果后验调参。

III. 结果

待写：结果部分开头需要交代实验设置、四个 workload 和比较对象定义。ReferenceMapping 只能称为 *normalization anchor / initial mapping*；Thermal-SA-TAS 与 CommAware-Heuristic 是外部 *baseline methods*，但它们原生优化目标比本文 *full objective* 更窄。

图2占位：此处后续插入 *full-objective comparable score* 总体比较图。该图应解释为本文提出的 *full-system objective* 下的 *comparable score*；ReferenceMapping 是归一化锚点，不是 *baseline method*。

待写：围绕图2汇报总体 score 排名。这里需要强调 Full-GA 直接优化该 *objective*，因此该图展示的是本文

设计目标下的表现，不能单独作为“所有准则下都公平优越”的证明。

图3占位：此处后续插入分 workload 的 *normalized-term* 指标分解图，可包含 GEMM、MPEG4、VOPD 和 HNN 四个 panel，并按热安全 ($T_{\max}$ 、 σ_T 、 N_{hot})、性能 (makespan 和 DVFS)、通信压力 (*communication cost* 和 *congestion proxy*)、映射均衡 (*load imbalance*) 和能耗 (*total energy*) 分组。

待写：围绕图3解释 score 降低来自哪些指标。GEMM 和 MPEG4 应写成热、性能、通信和能耗较同步改善的有利案例；VOPD 应写成性能/能耗优先折中，不要声称所有热指标改善；HNN 应作为主要多目标折中案例，强调热点和 DVFS 相关安全性改善，但 makespan 可能相对 *initial mapping* 变差。

IV. 结论

待写：结论建议按四点收束：第一，本文贡献是将仿真在环任务重映射用于 ONoC 系统级热管理；第二，关键证据来自 *full-objective score* 和九项指标分解；第三，意义是任务映射可作为器件级调谐、路由和波长分配之外的系统级控制变量；第四，边界是收益具有 workload 依赖性，不能写成所有 workload、所有指标都同步改善。

参考文献

- [1] C. Batten *et al.*, “Building manycore processor-to-DRAM networks with monolithic silicon photonics,” in *Proc. IEEE Symp. High Perf. Interconnects (HOTI)*, 2008, pp. 21–30.
- [2] K. Bergman and L. P. Carloni, “Power evaluation of a photonic network-on-chip,” *IEEE Micro*, 2018.
- [3] K. Padmaraju and K. Bergman, “Resolving the thermal challenges for silicon microring resonator devices,” *Nanophotonics*, vol. 3, no. 4–5, pp. 269–281, 2014.
- [4] B. Guha, J. Cardenas, and M. Lipson, “Athermal silicon microring resonators with titanium oxide cladding,” *Optics Express*, vol. 21, no. 22, pp. 26557–26563, 2013.
- [5] L. Zhou *et al.*, “Design and evaluation of an arbitration-free passive optical crossbar for on-chip interconnection networks,” *Applied Physics A*, vol. 95, pp. 1111–1118, 2009.
- [6] S. V. R. Chittamuru, I. G. Thakkar, and S. Pasricha, “LIBRA: Thermal and process-variation aware routing in photonic NoCs,” *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 37, no. 9, pp. 1778–1790, 2018.